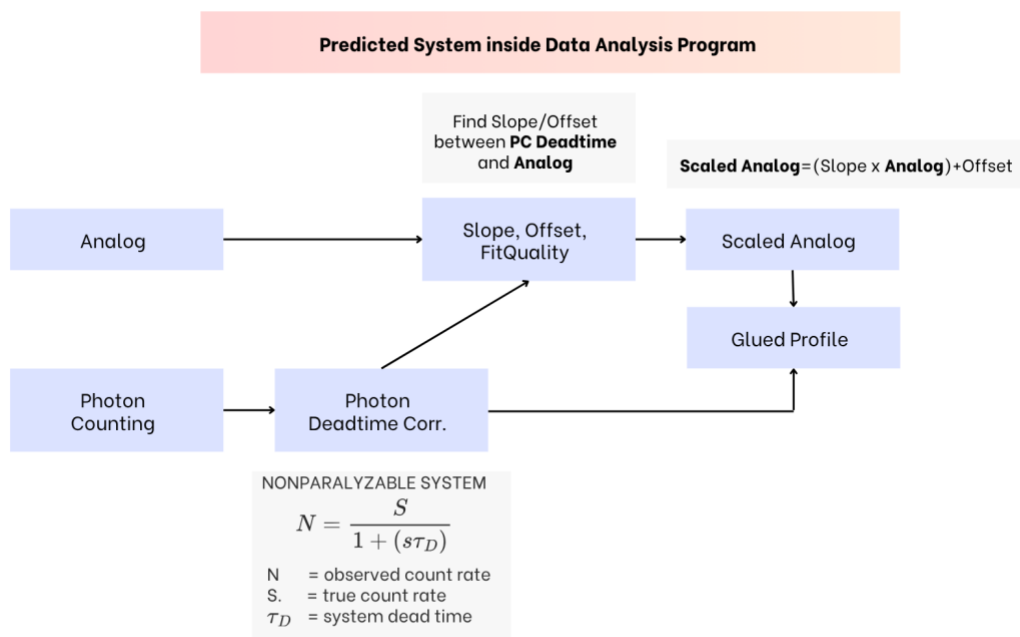
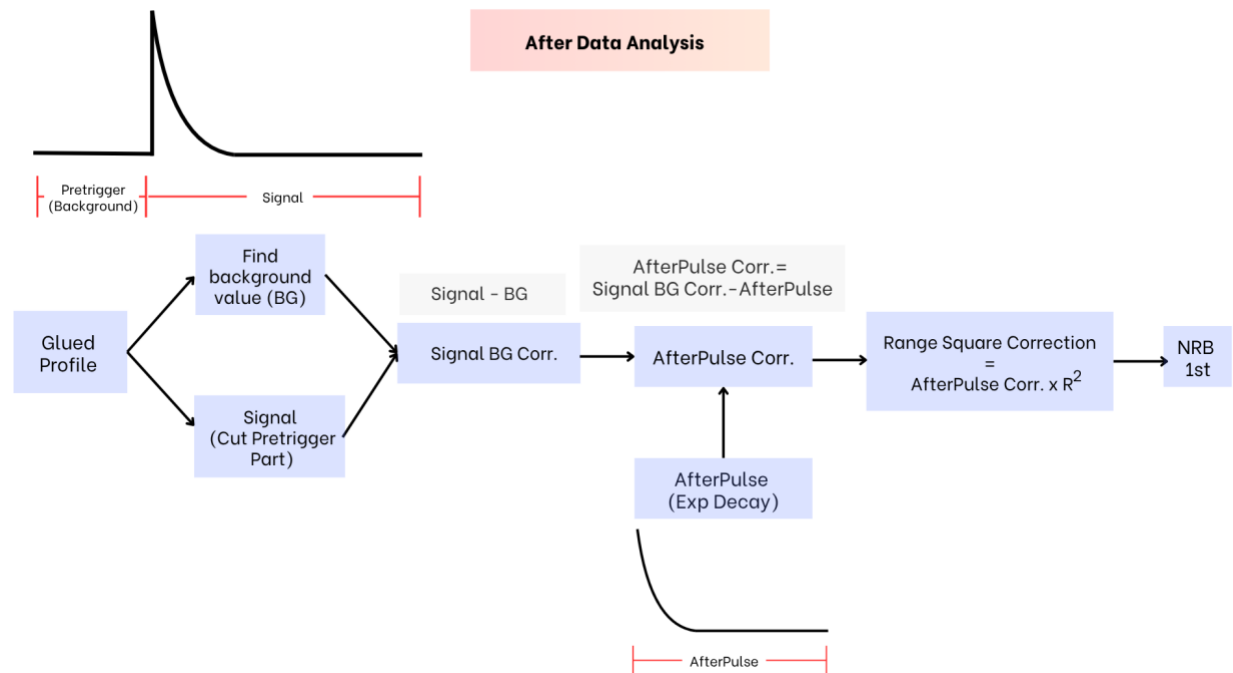


ระบบการคำนวณเพื่อรวมสัญญาณระหว่างสัญญาณ Analog และ Photon Counting



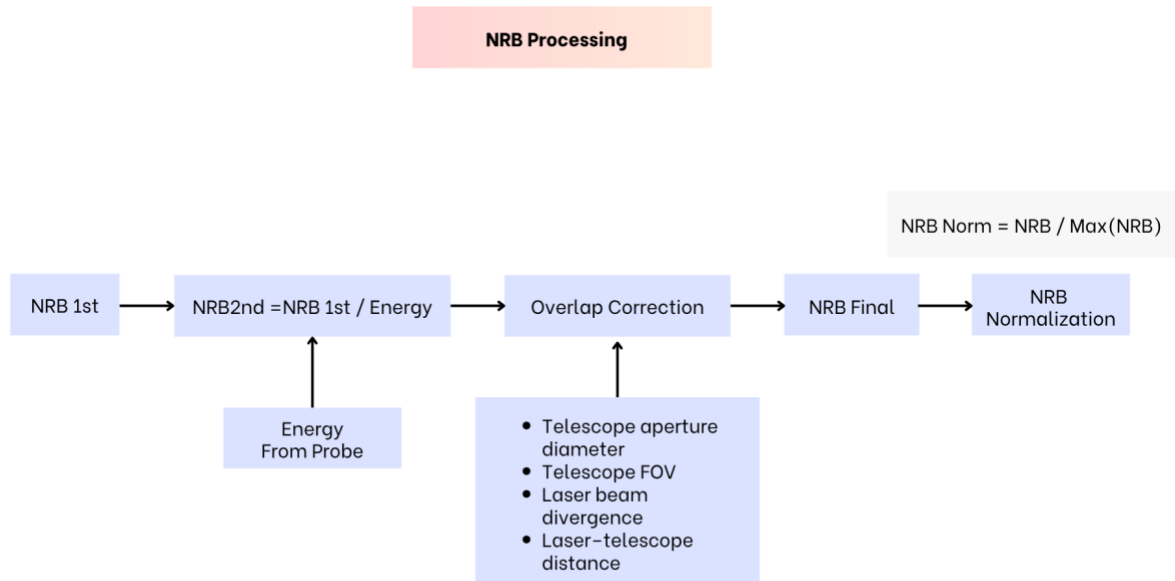
- 1) Transient Recorder จะให้สัญญาณ Analog และ Photon Counting ออกมา ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากโปรแกรม Advanced Viewer
- 2) สำหรับสัญญาณที่มีค่ามากกว่า Maximum toggle rate (โดยปกติจะมีค่าเท่ากับ 10 MHz) ต้องทำการปรับแก้ด้วย Deadtime ซึ่งมีสมการดังภาพ โดยมีข้อยกเว้นในการใช้สมการเมื่อ $S \cdot T_D > 1$ สมการจะคืนค่า NaN (Not a number)
- 3) หา Slope, Offset, FitQuality จากสัญญาณ Analog และ Photon Deadtime Corr. ที่ได้จากข้อ 1 โดยให้ Photon Deadtime Corr. เป็นแกน y และ สัญญาณ Analog เป็นแกน x
- 4) หาค่า Scaled Analog จากสมการ **Scaled Analog = Slope * Analog + Offset**
- 5) ทำการ Glue สัญญาณ Scaled Analog และ Photon Deadtime Corr. ภายใต้เงื่อนไข
 - a. เมื่อค่าสูงสุดของสัญญาณ Photon Deadtime Corr. มีค่ามากกว่า Maximum toggle rate
 - b. เมื่อค่าต่ำสุดของสัญญาณ Photon Deadtime Corr. มีค่าน้อยกว่า Minimum toggle rate

ระบบการคำนวณเพื่อหา Normalized Relative Backscatter (NRB)



- 1) นำสัญญาณ Glue Signal ที่ได้จากโปรแกรม มาแยกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วง Pre-trigger (ช่วงเก็บสัญญาณที่ไม่ปล่อยเลเซอร์) และช่วง Signal (ช่วงปล่อยเลเซอร์)
- 2) หาค่าเฉลี่ยของสัญญาณช่วง Pre-trigger เพื่อหาค่า Background ในหน่วย MHz
- 3) นำสัญญาณเฉพาะช่วง Signal มาลบค่าเฉลี่ย Background ที่ได้จากข้อที่ 2)
- 4) หา Afterpulse เพื่อนำมาลบกับสัญญาณที่ได้จากข้อที่ 3)
- 5) ทำ Range squared correction โดยนำ (Afterpulse Corr.) * range² จะได้สัญญาณ NRB ในขั้นตอนแรกออกมา

ระบบการคำนวณเพื่อหา Normalized Relative Backscatter (NRB) (Post Processing)



- 1) นำสัญญาณ NRB มาหารด้วย Energy ในช่วงเวลานั้น ๆ
- 2) หาค่า Overlap Function จาก parameter ดังภาพ
- 3) ทำ Overlap Correction จากสัญญาณ NRB ที่ได้ในข้อที่ 1)
- 4) ทำ Normalization โดยการนำ NRB ในข้อที่ 3) มาหารด้วยค่าสูงสุดของ NRB จะได้ NRB Normalization